

Teoría Estadística XS3310

Ciclo I

Examen Parcial II

Fecha: 12 de julio, 2023

Tiempo: tres horas.

Nombre: _____

Carné: _____

Grupo: _____

Profesor: *Shu Wei Chou Chen*

Instrucciones:
En la solución del ejercicio, debe aparecer el desarrollo correspondiente de cada paso, de manera que sea evidente la obtención del resultado. Este examen contiene 3 planteamientos que corresponde a 100 puntos de la valoración final.

Tabla de calificación de uso exclusivo para el profesor.

Pregunta:	1	2	3	Total
Puntos:	30	40	30	100
Resultado:				

1. Suponga que en un proceso industrial, se produce un componente eléctrico en secuencia con probabilidad de defecto θ . Se desea modelar con una sucesión de ensayos independientes de Bernoulli con probabilidad de éxito como defectuosidad, es decir una sucesión de variables aleatorias de Bernoulli $X_1, X_2, \dots$ con probabilidad de éxito θ . Se tiene interés de contrastar las siguientes dos hipótesis:

$H_0 : \theta = 0,1$ contra $H_1 : \theta = 0,2$

Sea Y el número de pruebas que se requiere para obtener el primer éxito (Y tiene distribución geométrica con parámetro θ). Un inspector sugirió rechazar H_0 si $Y \leq 3$.

- (a) (15 puntos) Determine la probabilidad de cometer el error tipo I.
- (b) (15 puntos) Determine la función de potencia de este contraste y gráfiquela.

2. Sea $Y_1, \dots, Y_n$ una muestra aleatoria tal que $Y_i \sim Weibull(\alpha, \theta)$, es decir su función de densidad es dada por:

$$f(y) = \begin{cases} \frac{\alpha y^{\alpha-1}}{\theta} e^{-\frac{y^\alpha}{\theta}}, & \text{si } y \geq 0, \\ 0, & \text{si } y < 0, \end{cases}$$

con α conocido y θ desconocido.

- (a) (20 puntos) Considere las hipótesis $H_0 : \theta = \theta_0$ contra $H_1 : \theta > \theta_0$. Demuestre que un contraste uniformemente más potente para contrastar estas hipótesis tiene por región crítica:

$$RC = \left\{ (Y_1, \dots, Y_n) \left| \sum_{j=1}^n Y_j^\alpha > k^* \right. \right\}.$$

- (b) (20 puntos) Para un nivel de significancia de 0,1, y asumiendo que $\alpha = 3$ y $n = 10$, demuestre que la región crítica se puede expresar como

$$RC = \left\{ (Y_1, \dots, Y_n) \left| \chi^2_{(20)} > 2k^*/\theta_0 \right. \right\}.$$

Encuentre el valor k^* .

Observación: $P(\chi^2_{(20)} > 28,412) = 0,9$, es decir $\chi^2_{(20);0,1} = 28,412$.

Solo 1

3. Suponga que se tiene una variable aleatoria X cuya función de densidad es Poisson con parámetro λ . Un experto define una función de densidad previa como:

$$\pi(\lambda) = 2e^{-2\lambda}, \quad \lambda > 0.$$

Después de realizar el experimento, se observó que $X = 3$.

- (a) (15 puntos) Encuentre la distribución posterior de $\lambda|X$. ¿Esta densidad previa es conjugada?
- (b) (15 puntos) Proporcione el estimador de Bayes usando la función de pérdida cuadrática. Analice su diferencia con el estimador insesgado de variancia mínima de λ .

FINAL

Solución (Parcial II)

$$1) H_0: \theta = 0,1$$

$$H_1: \theta = 0,2$$

Región de Rechazo es $\{Y \leq 3\}$.

Como $Y \sim \text{Geométrica}(\theta)$.

$$f(y) = \theta(1-\theta)^{y-1}, \quad y = 1, 2, \dots$$

a) El error tipo I α , es:

$$\alpha = P(Y \leq 3 \mid \theta = 0,1)$$

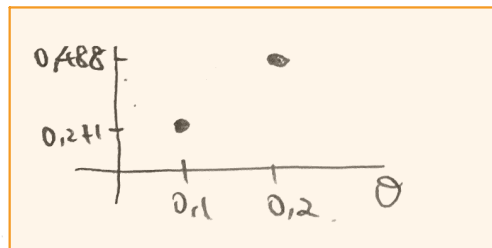
$$= P(Y=1 \mid \theta=0,1) + P(Y=2 \mid \theta=0,1) + P(Y=3 \mid \theta=0,1)$$

$$= 0,1 + 0,1 \cdot 0,9 + 0,1 \cdot 0,9^2 = 0,271$$

$$b) \text{Potencia}(\theta) = P(Y \leq 3 \mid \theta)$$

Entonces $\text{Potencia}(\theta=0,1) = 0,271$

$$\text{Potencia}(\theta=0,2) = 0,2 + 0,2 \cdot 0,8 + 0,2 \cdot 0,8^2 = 0,488$$



2) $Y_1, \dots, Y_n$ m.a. t.f.

$$f(y) = \begin{cases} \frac{\alpha y^{\alpha-1}}{\theta} e^{-\frac{y^\alpha}{\theta}}, & y \geq 0 \\ 0 & , y < 0 \end{cases}$$

a) $H_0: \theta \in \theta_0$

$H_1: \theta > \theta_0$.

Demuestre que un contraste UMP tiene la $RC = \left\{ Y \mid \sum_{i=1}^n Y_i^\alpha > k^* \right\}$

Replantando las hipótesis:

$H_0: \theta = \theta_0$

$H_1: \theta = \theta_1$ t.f. $\theta_1 > \theta_0$.

La func. de verosimilitud es:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{\alpha y_i^{\alpha-1}}{\theta} e^{-\frac{y_i^\alpha}{\theta}} = \frac{\alpha^n}{\theta^n} \prod_{i=1}^n y_i^{\alpha-1} \cdot e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n y_i^\alpha}$$

El cociente de verosimilitud es:

$$\frac{L(\theta_0)}{L(\theta_1)} = \frac{\frac{\alpha^n}{\theta_0^n} \left(\prod_{i=1}^n y_i^{\alpha-1} \right) e^{-\frac{1}{\theta_0} \sum_{i=1}^n y_i^\alpha}}{\frac{\alpha^n}{\theta_1^n} \left(\prod_{i=1}^n y_i^{\alpha-1} \right) e^{-\frac{1}{\theta_1} \sum_{i=1}^n y_i^\alpha}} = \left(\frac{\theta_1}{\theta_0} \right)^n e^{-\sum_{i=1}^n y_i^\alpha \left(\frac{1}{\theta_0} - \frac{1}{\theta_1} \right)}$$

La región crítica está dada por

$$\frac{L(\theta_0)}{L(\theta_1)} < k$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\theta_1}{\theta_0} \right)^n e^{-\sum_{i=1}^n y_i^\alpha \left(\frac{1}{\theta_0} - \frac{1}{\theta_1} \right)} < k$$

$$\Rightarrow e^{-\sum_{i=1}^n y_i^\alpha \left(\frac{1}{\theta_0} - \frac{1}{\theta_1} \right)} < k \left(\frac{\theta_0}{\theta_1} \right)^n$$

$$\Rightarrow -(\frac{1}{\theta_0} - \frac{1}{\theta_1}) \sum_{i=1}^n Y_i^\alpha < \log[k(\frac{\theta_0}{\theta_1})^\alpha]$$

$$\left[\text{Note que } \theta_1 > \theta_0 \Rightarrow \frac{1}{\theta_0} > \frac{1}{\theta_1} \Rightarrow \frac{1}{\theta_0} - \frac{1}{\theta_1} > 0 \right]$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n Y_i^\alpha > \log[k(\frac{\theta_0}{\theta_1})^\alpha] \cdot \left[-(\frac{1}{\theta_0} - \frac{1}{\theta_1}) \right] = k^*$$

b) Para $\alpha = 0,1$ y $\alpha = 3$, note que

$$W_i = Y_i^3 \sim \text{Exp}(\theta) \quad \text{x9?}$$

pues. tomando

Ocupo saber cómo se distribuye el estadístico para usarlo en P?

$$w = h(y) = y^3$$

$$\Rightarrow h^{-1}(w) = w^{\frac{1}{3}}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial h^{-1}(w)}{\partial w} = \frac{1}{3} w^{-\frac{2}{3}}$$

$$\Rightarrow f_w(w) = \frac{3 \left(w^{\frac{1}{3}}\right)^2}{\theta} e^{-\frac{\left(w^{\frac{1}{3}}\right)^3}{\theta}} \frac{1}{3} w^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{w}{\theta}}, w > 0$$

$$\sim \text{Exp}\left(\frac{1}{\theta}\right)$$

$$= \sim \text{Gamma}\left(1, \frac{1}{\theta}\right)$$

$$\text{Luego, } \sum_{i=1}^n W_i = \sum_{i=1}^n Y_i^3 \sim \text{Gamma}(n, \theta)$$

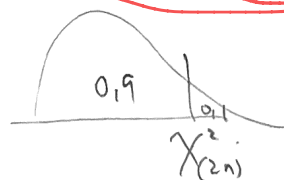
$$\Rightarrow M = \frac{2}{\theta} \sum_{i=1}^n Y_i^3 \sim \chi^2_{(2n)} \quad \text{Con } n=10, M \sim \chi^2_{(20)}$$

Entonces rechazar H_0 si $\sum_{i=1}^n Y_i^\alpha > k^*$ es equivalente

$$\dots \dots \text{si } M = \frac{2}{\theta_0} \sum_{i=1}^{10} Y_i^3 > \frac{2}{\theta_0} k^* = k^{**}$$

$$\Rightarrow P(M > k^{**} | \theta_0) = 0,1$$

$$\Rightarrow P\left(\frac{2}{\theta_0} \sum_{i=1}^{10} Y_i^3 > \chi^2_{(2n, 0,1)}\right) = 0,1$$



$$\Rightarrow k^* = \frac{\chi^2_{(2n, 0,1)} \cdot \theta_0}{2} = \frac{28,412}{2} \theta_0 = 14,206 \theta_0$$

$$3) \text{ Sea } X \sim \text{Poisson}(\lambda) \text{ con } f(x) = \begin{cases} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} & , x=0,1,\dots \\ 0 & , \text{ otros casos.} \end{cases}$$

$$\pi(\lambda) = 2e^{-2\lambda}$$

$$a) \text{ Tenemos que } \pi(\lambda|x) \propto \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \cdot 2e^{-2\lambda} \\ \propto \lambda^x \cdot e^{-3\lambda}$$

lo cual es el núcleo de una gamma $(x+1, 3)$

$\pi(\lambda)$ 'sí' es conjugada pues es una gamma $(1, 2)$.

b) El estimador de Bayes usando la f. pérdida cuadrática es

$$\frac{x+1}{3} = \frac{3+1}{3} = \frac{4}{3} \approx 1,33.$$

$$\text{El EIVM es } \bar{x} = \frac{X}{1} = 3.$$

El EIVM toma valor de 3 porque es la única observación disponible, mientras que el E. Bayes es influenciado por la información previa, i.e. $\lambda \sim \text{Exp}(2)$ (Note que $E[\lambda] = \frac{1}{2}$). Ambos estimadores no son buenos debido a la poca información observada.